ENZO ALDHAIR FUENTES APAZA

Desarrollo de software · Inteligencia Artificial

Arequipa, Perú · +51 953 770 220
enzo.fuentes@ucsp.edu.pe
GitHub · Portafolio de proyectos



PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ciencia de la Computación con experiencia en desarrollo web para empresas e instituciones. Adapta soluciones al dominio de cada organización, desde la consulta de documentos hasta la gestión de inventario y cotizaciones. Perfil autodidacta, con aprendizaje rápido, análisis lógico y disposición para asumir retos; combina iniciativa, colaboración y comunicación orientada a acuerdos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Católica San Pablo · Arequipa, Perú
Ciencia de la Computación, pregrado en curso · 2022 - actualidad

• Beca San Pablo por mérito académico y cinco diplomas de primer puesto promocional.

• Tesis en curso sobre dependencia distribucional y estabilidad explicativa en segmentación 3D multimodal de MRI; asesora: Rosa Paccotacya.

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Lenguajes: Python, C++, C, JavaScript, TypeScript, PHP, Dart, Clojure, SQL y GLSL. Formación adicional en R y ensamblador; HTML y CSS para interfaces.
Desarrollo: React, Vite, FastAPI, Flutter, Bootstrap; MySQL, PostgreSQL y Supabase.
IA y datos: PyTorch, scikit-learn, NumPy, pandas y SciPy; 3D U-Net, Grad-CAM, LIME y Random Forest.
Herramientas: Git/GitHub, Docker, Postman, Insomnia, Netlify, LaTeX y Overleaf.
Idiomas: español nativo · **inglés intermedio.**

DESARROLLO APLICADO

DH & DM Maquinarias | Plataforma comercial en producción
React · TypeScript · Vite · PHP · MySQL

• Desarrollo de catálogos de maquinaria y repuestos, solicitudes de cotización y administración de contenido.

• Gestión de cuentas y permisos por rol; generación de cotizaciones PDF e importación/exportación de Excel.

Repositorio GitHub · Ver aplicación

CEDHI | Repositorio institucional desplegado
PHP · MySQL · Bootstrap · JavaScript

• Centralización y consulta de documentos y planes de trabajo, con búsqueda de texto en MySQL y accesos diferenciados por rol.

Repositorio GitHub

ENZO ALDHAIR FUENTES APAZA

Investigación, proyectos y reconocimientos

INVESTIGACIÓN EN IA Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Interpretabilidad en segmentación MRI 3D

Python · PyTorch · 3D U-Net · Grad-CAM · LIME

• Comparación de métodos post-hoc sobre una 3D U-Net entrenada con BraTS2020, con evaluación de fidelidad, infidelidad, Deletion/Insertion y tiempo de ejecución.

• En 20 muestras: fidelidad Spearman de 0.74 para Grad-CAM y 0.48 para LIME; tiempos medios de 12.42 s y 464.54 s, respectivamente.

Repositorio GitHub

DistributedNeuralNetUDP | Proyecto académico en equipo

Python · C++ · pybind11 · UDP

• Retropropagación distribuida entre un maestro y diez trabajadores, con promediado de gradientes e integración Python/C++.

• Protocolo propio de transferencia fiable con Go-Back-N, ACK acumulativos, retransmisiones y validación CRC32.

Repositorio GitHub

OTROS PROYECTOS SELECCIONADOS

Sistema de Almacenamiento Inteligente | En desarrollo

FastAPI · React · PostgreSQL · Docker

• Inventario y Kardex, sedes, compras, ventas, clientes, proveedores y roles. Incluye una base para pronósticos y consultas con LLM, aún en desarrollo.

Repositorio GitHub

Cotizador web y calculadora móvil HDM

JavaScript · Supabase · jsPDF / Flutter · Dart

• Cotizaciones con ajustes por marca, descuentos y conversión PEN/USD. El cotizador web añade vista previa de PDF e historial en la nube; la app móvil organiza el cálculo en pasos.

Repositorio GitHub · Ver aplicación

Proyectos adicionales: PlanetHunter-AI (Random Forest y datos NASA), e-commerce full stack, OpenGL, juego rítmico en Clojure, SGBD con B+Tree y bot de Telegram. Consultar los 14 proyectos

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN

• Seleccionado para la fase presencial de **PhawAI + TaReCDa 2025**, workshop de investigación en IA. Selección oficial

• Presentación del proyecto AI Agroclimatic System for Risk Prediction, con una propuesta multimodal basada en LSTM, CNN y atención.

• Participante en NASA Space Apps Challenge Arequipa 2024 y 2025; finalista de Hackathon Innova Sur 2023.

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN

Liderazgo juvenil en DEPEC (IEP) y SEC Jorge Chávez. Experiencia de participación comunitaria, trabajo en equipo y comunicación. Presidente del club escolar de ciencias Antonio Brack Egg en 2021.